

4). a). $\mathcal{F}\{e^{-j\omega_1 t} \cos(\omega_c t)\}$, $\omega_1, \omega_c \in \mathbb{R}$

Aplicando la identidad trigonométrica $\cos(\omega_c t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t})$

$$e^{-j\omega_1 t} \cos(\omega_c t) = e^{-j\omega_1 t} \cdot \frac{1}{2}(e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}) = \frac{1}{2}(e^{-j(\omega_1 - \omega_c)t} + e^{-j(\omega_1 + \omega_c)t})$$

Aplicando la transformada de Fourier $\mathcal{F}\{e^{-j\omega_0 t}\} = 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

$$\mathcal{F}\{e^{-j\omega_1 t} \cos(\omega_c t)\} = \frac{1}{2} [\mathcal{F}\{e^{-j(\omega_1 - \omega_c)t}\} + \mathcal{F}\{e^{-j(\omega_1 + \omega_c)t}\}]$$

$$\mathcal{F}\{e^{-j\omega_1 t} \cos(\omega_c t)\} = \frac{1}{2} [2\pi\delta(\omega - (\omega_1 - \omega_c)) + 2\pi\delta(\omega - (\omega_1 + \omega_c))]]$$

$$\mathcal{F}\{e^{-j\omega_1 t} \cos(\omega_c t)\} = \pi [\delta(\omega - (\omega_1 - \omega_c)) + \delta(\omega - (\omega_1 + \omega_c))]]$$

b). $\mathcal{F}\{u(t) \cos^2(\omega_c t)\}$, $\omega_c \in \mathbb{R}$ • $u(t)$ = función escalón

Aplicando la identidad trigonométrica: $\cos^2(\omega_c t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega_c t)$

$$u(t) \cos^2(\omega_c t) = u(t) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega_c t) \right) = \frac{1}{2} u(t) + \frac{1}{2} u(t) \cos(2\omega_c t)$$

Aplicando propiedades lineales de la Transformada de Fourier:

$$\mathcal{F}\{u(t)\cos^2(\omega_c t)\} = \frac{1}{2}\mathcal{F}\{u(t)\} + \frac{1}{2}\mathcal{F}\{u(t)\cos(2\omega_c t)\}$$

La transformada de Fourier de $u(t)$ es

$$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

Ahora, para $u(t)\cos(2\omega_c t)$ se utiliza la propiedad de modulación:

$$\mathcal{F}\{u(t)\cos(\omega_0 t)\} = \frac{1}{2}[\mathcal{F}\{u(t)e^{j\omega_0 t}\} + \mathcal{F}\{u(t)e^{-j\omega_0 t}\}]$$

Además,

$$\mathcal{F}\{u(t)e^{j\omega_0 t}\} = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \frac{1}{j(\omega - \omega_0)}$$

Entonces,

$$\mathcal{F}\{u(t)\cos(2\omega_c t)\} = \frac{1}{2}\left[\pi\delta(\omega - 2\omega_c) + \frac{1}{j(\omega - 2\omega_c)} + \pi\delta(\omega + 2\omega_c) + \frac{1}{j(\omega + 2\omega_c)}\right]$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\cos^2(\omega_c t)\} = \frac{1}{2}\left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right) + \frac{1}{4}\left[\pi\delta(\omega - 2\omega_c) + \frac{1}{j(\omega - 2\omega_c)} + \pi\delta(\omega + 2\omega_c) + \frac{1}{j(\omega + 2\omega_c)}\right]$$

$$\mathcal{F}\{u(t)\cos^2(\omega_c t)\} = \frac{\pi\delta(\omega)}{2} + \frac{1}{2j\omega} + \frac{\pi}{4}[\delta(\omega - 2\omega_c) + \delta(\omega + 2\omega_c)] + \frac{1}{4j}\left[\frac{1}{\omega - 2\omega_c} + \frac{1}{\omega + 2\omega_c}\right]$$

$$c). \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{7}{\omega^2 + 6\omega + 45} * \frac{10}{(8 + j\omega/3)^3}\right\}$$

Aplicando Teorema de convolución para la transformada de Fourier:

$$\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega) * G(\omega)\} = 2\pi \cdot f(t) \cdot g(t)$$

Donde:

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}, \quad g(t) = \mathcal{F}^{-1}\{G(\omega)\}$$

Calcular la transformada inversa de la primera función $f(t)$.

$$F(w) = \frac{7}{w^2 + 6w + 45} \quad w^2 + 6w + 45 = (w^2 + 6w + 9) + 36 = (w+3)^2 + 6^2$$

$$F(w) = \frac{7}{(w+3)^2 + 6^2}, \text{ Aplicando la propiedad Par de transformada (decremento expo)}$$

$$\mathcal{F}\{e^{-at}\}\} = \frac{2a}{a^2 + w^2} \rightarrow H(w) = \frac{7}{w^2 + 6^2} \rightarrow a = 6$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2(6)}{6^2 + w^2}\right\} = e^{-6|t|}, \text{ Ajustando las constantes}$$

$$H(w) = \frac{7}{12} \cdot \frac{12}{w^2 + 6^2} \rightarrow h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(w)\} = \frac{7}{12} e^{-6|t|}$$

Luego, aplicando la propiedad de desplazamiento en frecuencia:

$$H(w+3) \rightarrow w_0 + 3 = 0 \quad w_0 = -3 \quad f(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(w+3)\} = e^{-j3t} h(t)$$

$$f(t) = \frac{7}{12} e^{-j3t} e^{-6|t|}$$

Calcular la transformada inversa de la segunda función $g(t)$.

$$G(w) = \frac{10}{(8 + jw/3)^2}, \text{ Aplicando el par de transformada: } \mathcal{F}\{te^{-at}u(t)\} = \frac{1}{(a + jw)^2}$$

$$\text{Reescribiendo } G(w): \frac{10}{\left(\frac{1}{3}(24 + jw)\right)^2} = \frac{10}{\frac{1}{9}(24 + jw)^2} = \frac{90}{(24 + jw)^2}$$

La expresión $\frac{90}{(24 + jw)^2}$ coincide con la forma $\frac{1}{(a + jw)^2}$

$$g(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{90}{(24 + jw)^2}\right\} = 90 \cdot \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{(24 + jw)^2}\right\}$$

$$g(t) = 90te^{-24t}u(t)$$

Aplicando el teorema de convolución: $y(t) = 2\pi \cdot f(t) \cdot g(t)$

$$y(t) = 2\pi \left(\frac{1}{12} e^{-j3t} e^{-6|t|} \right) \cdot \left(\frac{15}{20} t e^{-24t} u(t) \right)$$

$$y(t) = 105\pi e^{-j3t} e^{-6|t|} t e^{-24t} u(t) \rightarrow \begin{matrix} u(t) & 0 \text{ para } t < 0 \\ |t| & t \text{ para } t \geq 0 \end{matrix}$$

$$e^{-6|t|} \cdot e^{-24t} = e^{-6t} \cdot e^{-24t} = e^{-30t} \text{ (para } t \geq 0 \text{)}$$

$$y(t) = 105\pi \cdot t \cdot e^{-(30+j3)t} u(t)$$

d). $\mathcal{F}\{3t^3\}$, Aplicando la propiedad de linealidad

$\mathcal{F}\{3t^3\} = 3 \cdot \mathcal{F}\{t^3\}$, Aplicando la propiedad de diferenciación en frec.

$$\mathcal{F}\{t^n x(t)\} = j^n \frac{d^n}{d\omega^n} X(\omega) \rightarrow \begin{matrix} n=3 \\ x(t)=1 \end{matrix} \quad X(\omega) = \mathcal{F}\{x(t)=1\}$$

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi \delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{t^3\} = j^3 \frac{d^3}{d\omega^3} [2\pi \delta(\omega)] \rightarrow j^3 = j^2 \cdot j = (-1)j = -j$$

$$\mathcal{F}\{t^3\} = -j \cdot 2\pi \frac{d^3}{d\omega^3} \delta(\omega) \rightarrow \frac{d^3}{d\omega^3} \delta(\omega) = \delta^{(3)}(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{3t^3\} = 3 \cdot (-j 2\pi \delta^{(3)}(\omega)) \rightarrow \mathcal{F}\{3t^3\} = -j 6\pi \delta^{(3)}(\omega)$$

e). $\frac{B}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{a^2 + (\omega - n\omega_0)^2} + \frac{1}{a + j(\omega - n\omega_0)} \right)$ donde: $n \in \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$
 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ y $B, T \in \mathbb{R}^+$

$$X(\omega) = c \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_0) \quad \text{si } x(t) = f(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

Multiplicación de una señal aperiódica $f(t)$ por un tren de impulsos periódico.

$$X(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_0)$$

La constante de escala es B.

La función de forma base en frecuencia es:

$$F(\omega) = \frac{1}{a^2 + \omega^2} + \frac{1}{a + j\omega}$$

$F(t) = \mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)\}$, como $F(\omega)$ es una suma, se puede aplicar la propiedad de la linealidad.

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a^2 + \omega^2}\right\} + \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a + j\omega}\right\}$$

Para el primer término aplicando la propiedad de par de transformada

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-a|t|}\} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \rightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a^2 + \omega^2}\right\} = \frac{1}{2a} e^{-a|t|}$$

Para el segundo término aplicando la misma propiedad anterior:

$$\mathcal{F}^{-1}\{e^{-a|t|}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega} \rightarrow \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{a + j\omega}\right\} = e^{-at}u(t)$$

Entonces la función base $f(t)$ es: $f(t) = \frac{1}{2a} e^{-a|t|} + e^{-at}u(t)$

Ahora, se construye la señal final en el dominio del tiempo.

$$x(t) = B \cdot f(t) \cdot \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT) \right)$$

$$x(t) = B \cdot \left(\frac{1}{2a} e^{-a|t|} + e^{-at}u(t) \right) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

$$x(t) = B \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(nT) \cdot \delta(t - nT), \quad f(nT) = \frac{1}{2a} e^{-a|nT|} + e^{-anT}u(nT)$$

Entonces, la expresión final para la señal en el tiempo es:

$$x(t) = B \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2a} e^{-a|nT|} + e^{-anT}u(nT) \right) \delta(t - nT)$$